



Palestra: Visão Computacional Aplicada a Drones

Semana da Computação C3

Membros / Alunos:

 Camila Danielle Ramos Torquato – [in](#)

 Jhon Victor Ramos Martins – [in](#)

 João Pedro Catunda de Moraes – [in](#)

 Maria Clara de Oliveira Barbosa – [in](#)

 Maria Luiza da Silva Monteiro – [in](#)

 Rielly Luiza Duarte da Silva – [in](#)

Sumário

Introdução	2
1 O que é a Visão Computacional?	2
2 Como um Drone Funciona? (Conceitos Básicos)	2
3 Visão Computacional Aplicada (Processamento Embarcado)	3
4 Machine Learning (Aprendizado de Máquina)	4
Bônus: Onde isso já é realidade?	4

Introdução

Bem-vindos ao material de apoio da **Palestra sobre Visão Computacional Aplicada a Drones**. Este conteúdo foi estruturado para detalhar a integração entre o processamento de imagens e sistemas embarcados, permitindo que aeronaves executem tarefas de forma autônoma. O guia aborda a lógica da percepção computacional até a implementação prática, sem exigir domínio avançado em programação ou eletrônica para a compreensão dos conceitos básicos.

1 O que é a Visão Computacional?

A Visão Computacional é uma área da Inteligência Artificial que busca dar às máquinas a capacidade de "enxergar" e interpretar imagens.

Para nós, humanos, uma foto é uma composição de cores e formas. Para o computador, uma imagem é apenas uma grade matemática de números (uma matriz). Cada "quadrado" dessa grade é um pixel. Em uma imagem colorida, o computador sobrepõe três grades de números representando a quantidade de luz Vermelha, Verde e Azul (padrão RGB).

O trabalho da Visão Computacional é analisar esses números e encontrar padrões, como linhas, contrastes e formas, para identificar o que é um obstáculo, o que é uma pessoa ou o que é uma rota segura.

2 Como um Drone Funciona? (Conceitos Básicos)

Os drones, ou Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs), operam através da coordenação de diversos componentes mecânicos e eletrônicos:

- **Chassi (Frame):** É o esqueleto do drone, é a estrutura rígida projetada para suportar a carga útil e absorver vibrações.
- **Motores e Hélices:** Em um quadricóptero (quatro hélices), duas giram em um sentido e duas no sentido contrário. Isso serve para cancelar a força de rotação; caso contrário, o drone ficaria girando sem parar no próprio eixo. Por isso, a instalação correta de cada hélice em seu respectivo motor é crucial para garantir a estabilidade e o controle da aeronave.
- **Controladora de Voo:** Atua como a unidade central de processamento e estabilização do drone. Placas como a Pixhawk, por exemplo, interpretam os dados dos sensores em tempo real e gerenciam a potência enviada a cada motor para manter o voo nivelado.
- **Sensores (IMU):** Funcionam como o sistema de equilíbrio do drone. Eles percebem a inclinação, a aceleração e a direção magnética, enviando essas informações para que a Controladora de Voo saiba exatamente como a aeronave está posicionada no ar.

Para o drone ir para a frente, a controladora diminui a velocidade dos motores dianteiros e aumenta a dos traseiros, inclinando a aeronave. Toda a movimentação é baseada em acelerar ou desacelerar motores específicos.

3 Visão Computacional Aplicada (Processamento Embarcado)

Latência e Processamento Local

A grande diferença de processar uma imagem no computador de casa e em um drone é o tempo de resposta. Se um drone está voando a 30 km/h em direção a uma árvore, ele não pode depender de uma conexão de internet para enviar a foto para a nuvem. A conexão pode falhar ou atrasar, resultando em uma colisão.

Por causa desse desafio, utilizamos o **Processamento Embarcado**. Isso significa que a câmera é conectada diretamente a um microcomputador instalado na própria estrutura do drone. Assim, todo o processamento acontece ali mesmo, fisicamente no equipamento, garantindo reações imediatas.

Como isso é feito na prática?

1. **Captura:** A câmera captura o frame (a foto exata daquele milissegundo).
2. **Filtros Matemáticos (Pré-processamento):** Uma foto colorida é pesada e cheia de informações inúteis para a tomada de decisão rápida. O processador "limpa" essa visão:
 - **Escala de Cinza:** Reduz a quantidade de dados convertendo cores em tons de cinza.
 - **Suavização:** Remove ruídos visuais (como reflexos) para evitar confusões do algoritmo.
 - **Deteção de Bordas:** Apaga o fundo e "acende" apenas os contornos das coisas, permitindo enxergar onde o objeto começa e termina.

Na implementação prática, utilizamos bibliotecas de funções pré-definidas como o OpenCV, que disponibilizam algoritmos otimizados para manipulação de matrizes de imagem:

```
import cv2
# 1. O drone lê a imagem
imagem = cv2.imread("visao_drone.jpg")
# 2. Transforma em Escala de Cinza
img_cinza = cv2.cvtColor(imagem, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
# 3. Aplica a Suavizacao
img_suave = cv2.GaussianBlur(img_cinza, (5, 5), 0)
# 4. Deteccao de Bordas
bordas = cv2.Canny(img_suave, 50, 150)
```

3. **Ação:** O algoritmo detecta o obstáculo e envia um comando urgente para a Controladora de Voo frear os motores.

4 Machine Learning (Aprendizado de Máquina)

Para o drone diferenciar objetos (como um rosto de uma folha), ele precisa ser treinado através de exemplos:

- **Aprendizado Supervisionado:** Ensinamos o modelo com milhares de fotos rotuladas ("Isto é um carro", "Isto não é um carro") até que ele aprenda os padrões.
- **Aprendizado Por Reforço:** O drone aprende por tentativa e erro em um simulador, recebendo "notas" positivas por boas decisões e negativas por colisões, até descobrir a rota perfeita.

Validação em Ambientes de Simulação

Treinar no mundo real custaria caro em reparos. Por isso, a IA aprende primeiro em ambientes virtuais 3D antes de ser transferida para o drone físico.

Bônus: Onde isso já é realidade?

Veja como a união da mobilidade dos drones com o processamento de imagens está redefinindo o mercado de trabalho em 5 grandes áreas:

1. **Busca e Resgate:** Drones usam "fusão de sensores", combinando lentes comuns com sensores termais. O algoritmo embarcado identifica silhuetas humanas e assinaturas de calor em escombros, enviando coordenadas exatas para as equipes de solo.
2. **Agricultura de Precisão:** Através de lentes multiespectrais, o drone captura luzes invisíveis ao olho humano (infravermelho). Filtros matemáticos geram o índice NDVI, revelando a saúde da planta e indicando exatamente onde aplicar defensivos ou água.
3. **Inspeção de Infraestrutura:** Vistorias em locais de risco (como torres de energia) são feitas de forma autônoma. A IA detecta anomalias como ferrugem ou fissuras, criando "Gêmeos Digitais" (modelos 3D) para análise detalhada em escritório.
4. **Logística e Gestão de Estoque:** Em grandes armazéns, drones sobrevoam prateleiras altas para realizar a contagem automática de estoque. Através da leitura de códigos de barras ou reconhecimento de rótulos por visão computacional, eles atualizam o inventário em tempo real, eliminando erros humanos e reduzindo o tempo de auditoria.
5. **Segurança e Vigilância Crítica:** Drones atuam em patrulhamento de grandes perímetros ou eventos. O processamento embarcado identifica comportamentos de risco ou presença de objetos suspeitos de forma imediata. Ao detectar uma invasão em área restrita, o sistema alerta a segurança central sem precisar de intervenção manual constante.